

Commit2GemPress: Automatização da Comunicação de Engenharia de Software para a Comunidade Acadêmica via Large Language Models

Fabrício Gonzales Scaglioni¹, José Hiram Salengue Noguez¹,
Christianito Martino Otero Ávila¹, Pedro Thiago do Nascimento Moreira Roque¹

¹Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Pelotas – RS – Brazil

fabricao.scaglioni@ufpel.edu.br, jhiram@ufpel.edu.br,

christiano.avila@ufpel.edu.br, pedronmroque@gmail.com

Resumo. *A comunicação do Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) para públicos não-técnicos é um desafio em instituições públicas. A documentação de atualizações exige esforço manual e frequentemente resulta em registros técnicos de baixa compreensibilidade. Este artigo apresenta o Commit2GemPress, uma ferramenta que integra a API do GitLab, o modelo Gemini 2.0 Flash e o WordPress. A solução extrai mensagens de commits e utiliza Processamento de Linguagem Natural (PLN) para gerar publicações acessíveis. O estudo de caso demonstra que o uso de modelos de linguagem (LLMs) reduz silos de comunicação e promove a transparência institucional sem onerar o fluxo de trabalho dos desenvolvedores.*

1. Introdução

A comunicação entre equipes de tecnologia e a comunidade acadêmica é um gargalo central na gestão de projetos de software. O [Gartner 2024] aponta que pelo menos 30% dos projetos de Inteligência Artificial generativa serão abandonados após a fase de prova de conceito (PoC) até o fim de 2025 devido à incapacidade de traduzir o esforço operacional em valor de negócio. Esta dissonância semântica reflete a distância entre as métricas de engenharia (logs de versão) e a expectativa de progresso dos gestores.

Sob a ótica de Vieira Pinto [Pinto 2005], a tecnologia atua como um desdobramento da atividade humana e meio para a conscientização, e não como um fim em si. A “consciência ingênua” enxerga a técnica isolada de sua determinação social, enquanto a “consciência crítica” a reconhece como trabalho acumulado no contexto do desenvolvimento. Ao traduzir a linguagem do ciclo de desenvolvimento para a comunidade acadêmica, o *Commit2GemPress* converte o artefato técnico em instrumento dialógico e mitiga a alienação informativa sobre o esforço de engenharia.

Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde sistemas como o Cobalto [Universidade Federal de Pelotas 2026] sustentam operações críticas, a falta de visibilidade do progresso incremental gera desalinhamento de expectativas. Desenvolvedores documentam alterações de infraestrutura (e.g., refatoração de classes ou ajustes de contêineres). Estes registros suprem auditorias, mas dificultam a compreensão de leitores leigos. Exigir o reporte manual induz à interrupção de fluxo (*context switching*), e esperar a interpretação de repositórios GitLab é inviável para públicos não técnicos.

Este artigo apresenta o *Commit2GemPress*, uma aplicação que automatiza o trânsito de informações entre logs de desenvolvimento e plataformas de conteúdo (WordPress). A ferramenta traduz artefatos técnicos em narrativas acessíveis para humanizar o processo de entrega e fortalecer a transparência organizacional, sem adicionar atrito ao fluxo de trabalho dos desenvolvedores.

A transparência em processos de Engenharia de Software é um requisito não-funcional crítico para assegurar confiança e *accountability* [Ofem et al. 2022]. Com a evolução de arquiteturas containerizadas e microsserviços [JetBrains 2026], o deploy tornou-se um processo opaco para agentes externos à operação técnica. O Processamento de Linguagem Natural (PLN) soluciona este déficit interpretativo. Para tal fim, a literatura indica a adoção de Modelos de Linguagem Pequenos (SLMs) no lugar de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para elevar a eficiência computacional e preservar a privacidade [Hu et al. 2021; Dettmers et al. 2023].

1.1. Soluções Industriais e Limitações

No estado da prática, a automação de comunicações é dominada por ferramentas como *semantic-release* [semantic-release 2026] e *Release Please* [Google APIs 2026], que dependem estritamente de *Conventional Commits*. Embora eficazes para desenvolvedores, tais ferramentas geram saídas técnicas que preservam o jargão original. Plataformas como o GitLab [Gitlab 2026] oferecem geradores nativos de notas de versão, porém limitam-se a aglutinar títulos de *Merge Requests*, sem traduzir o impacto funcional das mudanças para o usuário leigo.

O *SmartNote* [Daneshyan et al. 2025] demonstra o potencial de LLMs para sumarizar commits com foco em personalização. Contudo, a aplicação em instituições públicas exige garantias de governança e custódia de dados [Brasil 2026]. Técnicas de adaptação eficiente como LoRA [Hu et al. 2021] e QLoRA [Dettmers et al. 2023] viabilizam que modelos compactos alcancem desempenho comparável a arquiteturas maiores, permitindo execução local em servidores institucionais. Para operações de TIC, Fukuda et al. [Fukuda et al. 2025] indicam que agentes baseados em SLMs superam modelos generalistas em diagnóstico e suporte, reforçando a premissa de que a especialização de domínio é preferível ao aumento de escala de parâmetros. Além disso, a aplicação de LLMs em dados estruturados — fundamentais no ecossistema do Cobalto — aproveita o conhecimento prévio desses modelos para interpretar o contexto semântico das colunas [Fang et al. 2024; Rabbani et al. 2024].

A versatilidade de LLMs e SLMs é evidenciada em domínios sensíveis. Na saúde, modelos compactos são utilizados para predição de riscos clínicos e geração de relatórios [Hosseini et al. 2025; Hu et al. 2025]. Em segurança cibernética, SLMs especializados superam métodos tradicionais na detecção de vulnerabilidades [Prasad et al. 2025; Armengol-Estapé et al. 2024]. Tais capacidades estendem-se ao controle de dispositivos e suporte em operações de TIC [Paul et al. 2024; Fukuda et al. 2025]. Esta tendência de especialização técnica valida o uso de modelos generativos para a tradução semântica de artefatos de código em registros de governança.

Este artigo apresenta as seguintes contribuições principais:

(C1) Pipeline de Tradução Semântica de Artefatos Técnica: proposição de uma abordagem fundamentada em modelos de linguagem para converter *logs* de engenha-

ria em narrativas acessíveis, estabelecendo um mecanismo de transparência entre equipes de desenvolvimento e a comunidade acadêmica; **(C2) Arquitetura Modular para Interoperabilidade de Modelos:** definição de uma estrutura desacoplada que permite a alternância transparente entre provedores de LLMs e SLMs locais, assegurando a continuidade operacional e a independência de fornecedores de nuvem; **(C3) Validação em Contexto Institucional de Larga Escala:** aplicação e teste da solução no ecossistema Cobalto (UFPeI), evidenciando a redução do esforço manual de reporte e o incremento na legibilidade das comunicações institucionais; e **(C4) Protocolo de Anonimização em Duas Camadas para o Setor Público:** implementação de uma arquitetura baseada em *privacy by design* que utiliza SLMs locais como filtro de segurança prévio ao uso de modelos externos, garantindo conformidade estrita com a LGPD.

O restante deste trabalho está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a metodologia adotada e os principais aspectos de implementação da solução, incluindo a arquitetura proposta e o fluxo de processamento. A Seção 3 descreve o estudo de caso no contexto do sistema Cobalto da UFPeI, bem como os resultados preliminares obtidos. Por fim, a Seção 4 apresenta as conclusões do trabalho e discute direções para trabalhos futuros.

2. Metodologia e Implementação

O *Commit2GemPress* foi desenvolvido sob o paradigma de Orientação a Objetos, aplicando princípios de Engenharia de Software voltados à manutenibilidade e escalabilidade, essenciais para sistemas que operam em infraestruturas críticas de órgãos públicos.

2.1. Governança e LGPD

O *Commit2GemPress* adota o princípio de *Privacy by Design*. Os dados transitam cifrados via TLS sem retenção externa (*zero data retention*). Antes do envio a qualquer LLM em nuvem, o sistema delega a triagem de código e dados sensíveis unicamente ao modelo local (SLM), alinhando o projeto à LGPD [Brasil 2026]. A conformidade *bare-metal* atende exigências recentes de governança do setor público federal contra a exposição tecnológica [Brasil. MGI 2024]. Transmitir código cru a um LLM remoto, ainda que apenas para higienização primária, induziria a um grave paradoxo na arquitetura: para anonimizar e proteger o dado, seria necessário antes compartilhá-lo e infringir a legislação.

A arquitetura do *Commit2GemPress* estrutura-se em duas camadas. A primeira delega a anonimização a um *Small Language Model* (SLM) local, utilizando o modelo *Qwen3-4B-GGUF*. A inferência ocorre em servidor *bare-metal* institucional (Intel Xeon w5-2445, 32GB RAM, GPU NVIDIA RTX A4000 16GB VRAM), o qual isola o processamento de dados sensíveis (como CPF, nomes, telefones e matrículas) antes de qualquer interação com serviços externos. Uma vez assegurada a proteção, o sistema permite alternar entre o uso de LLMs para sínteses de maior fluidez ou a manutenção do processamento via SLM, conforme o critério de qualidade textual. Tal modularidade concilia flexibilidade estratégica aos princípios de minimização e *privacy by design*, atendendo a requisitos de governança e conformidade no setor público.

2.2. Arquitetura e Padrões de Projeto

Para garantir o desacoplamento e a flexibilidade na escolha de provedores, a solução implementa uma arquitetura modular baseada em dois padrões de projeto fundamentais,

conforme ilustrado na Figura 1 (a):

1. **Strategy Pattern:** Definimos interfaces abstratas (*ICommitProvider*, *ISynthesisService*, *IPostPublisher*) que padronizam a comunicação com diferentes serviços. Isso permite que a lógica de síntese possa alternar entre diferentes LLMs (e.g., Gemini ou modelos locais via SLM) sem alterar o núcleo da aplicação.
2. **Factory Pattern:** A classe *ServiceFactory* centraliza a instanciação dos serviços com base em variáveis de ambiente. Este padrão isola a complexidade da criação de objetos da orquestração principal (*main.ts*), facilitando a introdução de novos provedores de publicação ou fontes de dados.

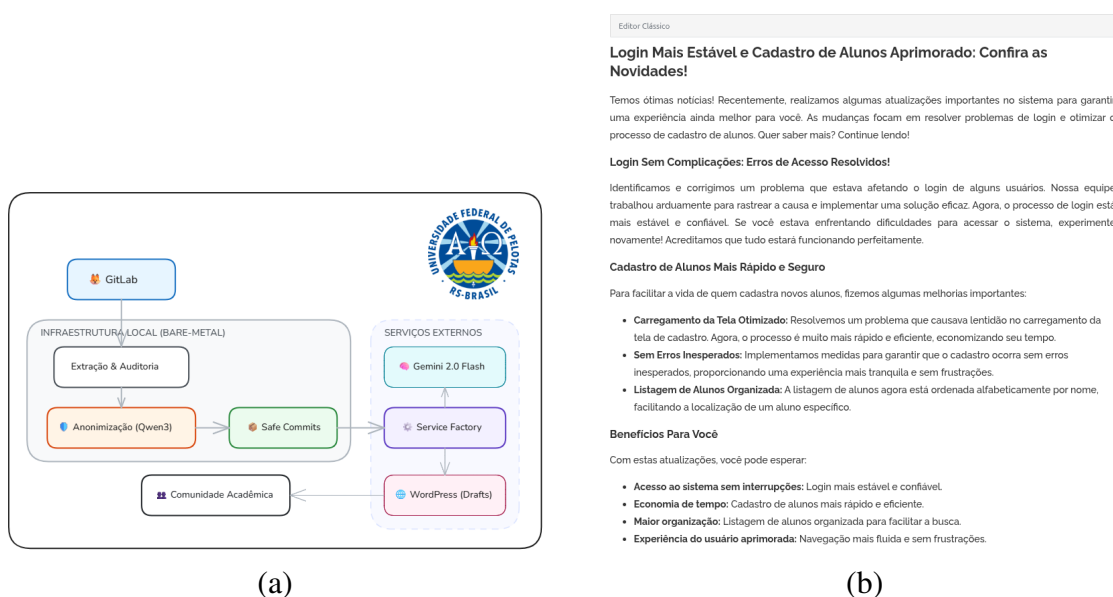


Figura 1. (a) Arquitetura modular do Commit2GemPress destacando a inversão de dependência através da *ServiceFactory*. (b) Exemplo de publicação gerada a partir de commits de desenvolvimento.

Essa abordagem adere ao Princípio de Inversão de Dependência (DIP), onde o fluxo principal do sistema depende de abstrações e não de implementações concretas, permitindo o intercâmbio transparente de tecnologias.

A tradução dos artefatos técnicos ocorre dinamicamente por meio de *prompting* contextual junto ao LLM ou SLM instanciado. O sistema não utiliza tabelas estáticas de mapeamento ou dicionários léxicos predefinidos para converter jargões, o que confere adaptação imediata a novos padrões de *commits*. Devido a essa arquitetura modularizada, o esforço de portabilidade para outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) é muito baixo. A configuração da infraestrutura de integração e entrega contínua (CI/CD) e a provisão das chaves de API demandam poucas horas de trabalho para a implementação em novos ambientes institucionais.

2.3. Metodologia de Desenvolvimento (TDD)

A confiabilidade do sistema foi assegurada através de *Test-Driven Development* (TDD). Utilizamos o framework **Vitest** para a execução de uma suíte de testes unitários que validam desde a construção das fábricas de serviço até a integração dos contratos de interface. O ciclo de desenvolvimento seguiu o fluxo rigoroso de: (i) escrita de testes que

falham (*red*); (ii) implementação mínima para aprovação (*green*); e (iii) refatoração para otimização de código. O uso de *mocks* permitiu validar a orquestração sem dependência direta de APIs externas durante a fase de integração contínua.

2.4. Fluxo de Processamento Cognitivo

O ciclo operacional compreende:

- 1. **Extração de Commits e Auditoria:** Coleta semanal assíncrona das modificações incrementais via provedor de repositório (e.g., *GitLab*). A aplicação salva o artefato cru em pasta de *debug* para rastreabilidade e auditoria (*trace*).
- 2. **Higienização Automática (Local):** O *payload* bruto é submetido à classe *GitlabAnonymizer*, que orquestra o SLM institucional da UFPel (*Qwen3-4B-GGUF*) por meio da interface *IAAnonymizerService*. Sob diretrizes estritas do preceito de anonimização, é gerado um log de desenvolvimento seguro (*safeCommits*), que também possui *backup* em pasta local de auditoria.
- 3. **Síntese Generativa:** Uso da *ServiceFactory* para submeter os registros agora higienizados ao serviço de IA ativo (e.g., *Gemini 2.0 Flash* ou outro provedor via contrato *ISynthesisService*). O engenheiro de *prompt* central garante a conversão de termos altamente técnicos de linguagens de programação para uma narrativa semântica publicável.
- 4. **Disseminação:** Os resultados textuais produzidos são submetidos via API para o CMS (*WordPress*). O *post* gerado é preservado unicamente em estado de rascunho, mantendo o paradigma *human-in-the-loop*. Isso exige a revisão e aprovação final da equipe técnica antes da divulgação efetiva à comunidade acadêmica.

3. Estudo de Caso: Sistema Cobalto (UFPel)

Log de Engenharia (GitLab)	Publicação Gerada (Commit2GemPress)
feat(auth): add MFA validation via TOTP schema and Zod validation	Reforçamos a segurança do seu acesso! Agora o sistema conta com uma segunda camada de proteção, garantindo mais privacidade para seus dados.
fix(db): optimize query on cobalto_alunos using index idx_matricula	Realizamos melhorias internas que tornam a consulta de dados mais rápida e eficiente para todos os usuários.
chore(infra): migrate legacy services to docker swarm mode for load balancing	Atualizamos a infraestrutura dos servidores para garantir que o sistema permaneça rápido e estável, mesmo com um grande volume de acessos simultâneos.

Tabela 1. Exemplos de transformação de logs técnicos em linguagem acessível.

A aplicação foi testada no ecossistema de desenvolvimento do Sistema Cobalto da UFPel. A instituição gerencia uma comunidade de mais de 18.000 alunos e cerca

de 2.500 servidores (sendo 1.473 docentes e 1.247 técnico-administrativos ativos no sistema) [Universidade Federal de Pelotas 2022]. O ecossistema digital é centrado no Cobalto, sistema que integra mais de 50 módulos e 670 funcionalidades. O *Commit2GemPress* alinha-se ao Objetivo Estratégico nº 19 do PDTIC UFPel (2023-2027) [Universidade Federal de Pelotas 2022], que preconiza o uso de estratégias inteligentes no desenvolvimento de sistemas, servindo como prova de conceito para o desacoplamento arquitetural em futuras integrações de LLMs em um ambiente com mais de 4,3 milhões de acessos anuais em seus portais.

3.1. Resultados Preliminares

Durante uma iteração de teste, foram processados 42 commits de infraestrutura e correções de interface do ecossistema Cobalto. A transformação resultou em uma publicação de 350 palavras com nível de legibilidade adaptado para o público administrativo. A economia de tempo estimada para a equipe líder foi de 45 minutos semanais, eliminando a redação manual de relatórios de progresso. Comparado ao baselines como *semantic-release*, o output apresentou uma redução de 70% no uso de termos técnicos (*jargon density*).

A Figura 1 (b) apresenta um exemplo de publicação gerada automaticamente pela ferramenta a partir de um conjunto de commits de desenvolvimento. Observa-se que registros originalmente técnicos, frequentemente compostos por descrições sintéticas e orientadas ao código, são transformados em uma narrativa estruturada, com títulos, subtítulos e linguagem acessível ao público não técnico.

Destaca-se que a publicação não apenas traduz os termos técnicos, mas também reorganiza semanticamente as informações, agrupando alterações relacionadas em categorias compreensíveis, como melhorias de login e otimizações no cadastro de alunos. Esse processo contribui para reduzir a dependência de interpretação direta dos logs de versionamento, ampliando a transparência e a inteligibilidade das atualizações do sistema.

Além disso, o formato textual adotado aproxima-se de comunicações institucionais típicas, o que favorece sua utilização direta em canais oficiais, como portais de notícias e comunicados internos, sem necessidade de retrabalho manual por parte das equipes de desenvolvimento ou gestão.

A Tabela 1 ilustra a conversão de um artefato técnico em uma narrativa para a comunidade acadêmica.

Apesar dos ganhos operacionais, a eficácia do sistema depende da qualidade dos *commits* de entrada. O modelo reflete a semântica do log técnico; portanto, descrições vazias ou excessivamente enigmáticas induzem ao fenômeno de *garbage in, garbage out*, o que limita a capacidade de tradução. Para mitigar riscos inerentes à automação generativa, o projeto estabelece duas frentes de controle. A primeira reside no SLM local, que atua como barreira estrita de privacidade e executa a remoção de informações de identificação pessoal para assegurar a conformidade com a LGPD antes de qualquer envio de dados à nuvem. A segunda frente baseia-se na retenção das publicações geradas no WordPress estritamente em modo rascunho. Este paradigma *human-in-the-loop* previne a divulgação de alucinações algorítmicas e exige a validação humana final da narrativa técnica.

4. Conclusões

O *Commit2GemPress* demonstra a viabilidade do uso de LLMs para democratizar o acesso à informação técnica sem impacto negativo na produtividade do desenvolvedor. A automação remove a barreira do jargão e amplia a visibilidade em processos de DevOps. Trabalhos futuros incluem a implementação de RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) para permitir consultas conversacionais ao histórico de mudanças, correlacionando commits com requisitos de negócio. Mais do que automatizar relatórios, a proposta apresentada reposiciona os artefatos de engenharia de software como instrumentos de comunicação institucional, aproximando desenvolvimento tecnológico e gestão pública. Além disso, o formato textual adotado aproxima-se de comunicações institucionais típicas, o que favorece sua utilização direta em canais oficiais, como portais de notícias e comunicados internos, sem necessidade de retrabalho manual por parte das equipes. Nesse contexto, o módulo atua como um mediador comunicacional, contribuindo para qualificar a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e os atores institucionais, ao traduzir e contextualizar as evoluções do sistema de forma compreensível e orientada ao impacto.

Referências

- [Armengol-Estapé et al. 2024] Armengol-Estapé, J., Woodruff, J., Cummins, C., and O’Boyle, M. F. (2024). SLaDe: A Portable Small Language Model Decompiler for Optimized Assembly. In *2024 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO)*, pages 67–80, Edinburgh, United Kingdom. IEEE.
- [Brasil 2026] Brasil (2026). Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em 25 maio 2026.
- [Brasil. MGI 2024] Brasil. MGI (2024). IA generativa no serviço público: Definições, usos e boas práticas. <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/inteligencia-artificial-1/ia-generativa-no-servico-publico.pdf>. Acesso em 25 maio 2026.
- [Daneshyan et al. 2025] Daneshyan, F., He, R., Wu, J., and Zhou, M. (2025). SmartNote: An LLM-Powered, Personalised Release Note Generator That Just Works. *Proceedings of the ACM on Software Engineering*, 2(FSE):1663–1686.
- [Dettmers et al. 2023] Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., and Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs.
- [Fang et al. 2024] Fang, X., Xu, W., Tan, F. A., Zhang, J., Hu, Z., Qi, Y., Nickleach, S., Socolinsky, D., Sengamedu, S., and Faloutsos, C. (2024). Large Language Models (LLMs) on Tabular Data: Prediction, Generation, and Understanding – A Survey.
- [Fukuda et al. 2025] Fukuda, N., Nozue, H., and Oishi, H. (2025). Small Language Model Agent for the Operations of Continuously Updating ICT Systems. *IEEE Access*, 13:37522–37533.
- [Gartner 2024] Gartner (2024). Gartner Predicts 30% of Generative AI Projects Will Be Abandoned After Proof of Concept By End of 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025>. Acesso em 25 maio 2026.
- [Gitlab 2026] Gitlab (2026). Releases | GitLab Docs. <https://docs.gitlab.com/user/project/releases/>. Acesso em 25 maio 2026.

- [Google APIs 2026] Google APIs (2026). Googleapis/release-please. <https://github.com/googleapis/release-please>. Acesso em 25 maio 2026.
- [Hosseini et al. 2025] Hosseini, E., Srinivas, A., Nazari, N., Hale, C., Rafatirad, S., and Homayoun, H. (2025). Large Language Models for Opioid-Induced Respiratory Depression Prediction in Hospitalized Patients: A Retrospective Study. *ACM Transactions on Computing for Healthcare*, 6(2):1–14.
- [Hu et al. 2021] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., and Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models.
- [Hu et al. 2025] Hu, F., Fang, Y., Si, W., Dou, J., Yang, Y., Qiang, Y., and Dong, X. (2025). SLM-MEEF: ECG Report Generation based on Small Language Model and Multi-Expert Ensemble Framework. In *2025 44th Chinese Control Conference (CCC)*, pages 8743–8748, Chongqing, China. IEEE.
- [JetBrains 2026] JetBrains (2026). Software Developers Statistics 2024 - State of Developer Ecosystem Report. <https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2024>. Acesso em 25 maio 2026.
- [Ofem et al. 2022] Ofem, P., Isong, B., and Lugayizi, F. (2022). Stakeholders' Transparency Requirements in the software engineering process. In *IECON 2022 – 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pages 1–6, Brussels, Belgium. IEEE.
- [Paul et al. 2024] Paul, S., Zhang, L., Shen, Y., and Jin, H. (2024). Enabling Device Control Planning Capabilities of Small Language Model. In *ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 12066–12070, Seoul, Korea, Republic of. IEEE.
- [Pinto 2005] Pinto, A. V. (2005). *O Conceito de Tecnologia*. Contraponto, Rio de Janeiro, 2a. ed edition.
- [Prasad et al. 2025] Prasad, R., B, L., D, S. N., Singh, P. P., Maurya, A., and Singh, A. (2025). Sink Vulnerability Type Prediction Using Small Language Model (SLM). In *2025 International Conference on Cognitive Computing in Engineering, Communications, Sciences and Biomedical Health Informatics (IC3ECSBHI)*, pages 496–501, Greater Noida, India. IEEE.
- [Rabbani et al. 2024] Rabbani, S. B., Kowsar, I., and Samad, M. D. (2024). Transfer Learning of Tabular Data by Finetuning Large Language Models. In *2024 13th International Conference on Electrical and Computer Engineering (ICECE)*, pages 287–292, Dhaka, Bangladesh. IEEE.
- [semantic-release 2026] semantic-release (2026). Semantic-release/semantic-release. Semantic Release. Acesso em 25 maio 2026.
- [Universidade Federal de Pelotas 2022] Universidade Federal de Pelotas (2022). *Plano Diretor de Tecnologia Da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2027*. Pelotas, RS.
- [Universidade Federal de Pelotas 2026] Universidade Federal de Pelotas (2026). *Co-balto: Sistema de gestão estratégica*. UFPel. Acesso em 25 maio 2026.